

Sekizinci Soru: Doğrulanamayan Araştırma Programlarının Anatomisi

Ömer Faruk Yavuz

July 2026

Giriş ve Kapsam

Bu çalışma, ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) direktörü George H. Heilmeier'in 1975–1977 arasında kurumsallaştırdığı sekiz soruluk değerlendirme listesini bir analiz çerçevesi olarak alır ve bu çerçeveyi somut bir araştırma programı üzerinde sınar: bir insanın — özel olarak bir rakip devlet liderinin — dijital ikizinin oluşturulması.

Vakanın seçilme nedeni yöntemselidir. Söz konusu program, kateşizmin ilk yedi sorusuna görece tatmin edici cevaplar üretebilirken sekizinci soruda — başarının nasıl ölçüleceği — kırk yıldır çözülmemiş bir tikanıklık sergiler. Bu asimetri, kateşizmin hangi tür başarısızlıkları yakaladığını ve hangilerini yakalayamadığını görünür kılar.

Çalışmanın iddiası iki katmanlıdır. Birincisi, araştırma programlarının başarısızlığında belirleyici değişkenin teknik yetersizlik değil, cevaplanmamış soru olduğu. İkincisi, sekizinci sorunun diğerlerinden yapısal olarak farklı olduğu: ölçüt yokluğu bir eksiklik değil, çoğu zaman araştırma probleminin kendisidir.

Kateşizmin Kökeni ve Kurumsal Konumu

Tarihsel bağlam

Heilmeier, sıvı kristal ekran teknolojisindeki çalışmalarının ardından 1975'te DARPA direktörlüğüne getirildi. Kurumun o dönemki temel sorunu fikir kıtlığı değil, seçim ölçütü yokluğuydu: teknik olarak ilginç fakat hedefi, alıcısı ve sınavı belirsiz tekliflerin ayıklanamaması. Heilmeier'in getirdiği liste bir buluş yöntemi değil, bir *elme filtresidir* (Heilmeier, 1992).

Bu ayrım çalışmanın geri kalanı için belirleyicidir. Filtre iyi fikir üretmez; kötü fikri erken keser. İki işlev birbirinin yerine geçmez.

Kronolojik olarak dikkat çeken nokta şudur: DARPA'nın en çok atıf alan çıktıları — ARPANET dahil — listeden önce üretilmiştir. Dolayısıyla kateşizme nedensel bir başarı payı atfetmek tarihsel olarak savunulamaz. Kurumun asıl mekanizması, sürekli görevlendirilen program yöneticilerine geniş yetki verilmesi, kalıcı laboratuvar kurulmaması ve başarısızlığın normal sayılmasıydı. Kateşizm bunun üzerine eklenen bir disiplin katmanıdır.

Soru listesi

1. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hiçbir teknik terim kullanmadan açıklayın.
2. Bu iş bugün nasıl yapılıyor ve mevcut yöntemin sınırları nelerdir?
3. Yaklaşımınızda yeni olan nedir ve neden başarılı olacağını düşünüyorsunuz?
4. Kimin umurunda? Başarılı olursanız ne değişir?
5. Riskler nelerdir?
6. Maliyet ne olacak?
7. Ne kadar sürecek?
8. Başarıyı sınamak için hangi ara ve nihai ölçütler kullanılacak?

Kateşizmin Vakaya Uygulanması

Birinci soru: jargonsuz tanım

Talep şu biçimde ifade edilebilir: belirli bir kişinin, o kişi gibi karar veren bir kopyasını bilgisayarda çalıştırmak.

Bu formülasyon jargonsuz olma sınavını geçer fakat aynı anda kavramsal belirsizliği açığa çıkarır. “Gibi karar vermek” ifadesi üç ayrı iddiaya karşılık gelebilir: aynı çıktıyı üretmek, aynı süreçten geçmek, ya da aynı öznel deneyime sahip olmak. Bunlar farklı doğrulama rejimleri gerektirir ve literatürde düzenli olarak birbirine karıştırılır.

Terimin mühendislikteki asli tanımı bu belirsizliğe izin vermez. Dijital ikiz, belirli bir fiziksel varlığın, o varlıktan gelen canlı telemetriyle sürekli senkronize edilen çalışan modelidir (Grieves, 2014; Shafto ve diğerleri, 2010). Tanım üç şart içerir: yönetilebilir bir durum uzayı, durumu ölçen sensörler, ve tahminin gerçeklikle karşılaştırılabilirliği. İnsana taşındığında üç şart da bozulur, fakat eşit ölçüde değil.

İkinci soru: mevcut yöntem ve sınırı

Rakip karar modellemesi yeni bir alan değildir; yetmiş yıllık kurumsal bir pratiktir.

- **Operasyonel kod analizi.** Leites’in (1951) Politbüro çalışması ve George’un (1969) bunu araştırma programına dönüştürmesi. Liderin siyasal inanç kümesinin metinlerden çıkarılması.
- **Liderlik özellik analizi.** Hermann’ın (2003) hazırlıksız konuşma üzerinden yedi özelliği ölçen yöntemi.
- **Uzaktan profillemesi.** Post (2003) ve CIA’in kişilik-siyasal davranış analiz birimi; Camp David 1978 kanonik başarı örneği olarak anılır.

- **Beklenen fayda ve pazarlık modelleri.** Dar soru sınıflarında ölçülü isabet; değerin önemli kısmının matematikten değil, uzman girdisini yapılandırılmış biçimde toplamaktan geldiği yönünde eleştiriler mevcuttur.

Mevcut yöntemin sınırı ampirik olarak belgelenmiştir. Tetlock'un (2005) uzun vadeli çalışması uzman siyasal tahminin uzun ufuklarda şansı zar zor geçtiğini göstermiştir. Sonraki tahmin turnuvaları iyileşmenin kaynağını nelettirmiştir: kazandıran değışken daha iyi kaynak erişimi değil, kalibrasyon disiplini (Tetlock ve Gardner, 2015).

Üçüncü soru: yeni olan ne

Güncel programlarda yeni olan unsur, büyük dil modellerinin mevcut profillemeye altyapısının üzerine bindirilmesidir. DARPA hattı bu yönelimin en sürekli örneğidir:

- **RAID** (2000'lerin ortası): taktik ölçekte, tabur ve altı kademede düşman hedef, aldatma ve konumlarının gerçek zamanlı kestirimi (Ownby ve Kott, 2006).
- **COMPASS** (2017–): stratejik gri bölgeye taşınma; yöntemsel yeniliği pasif kestirim yerine *aktif sondalama* — rakibin niyeti hakkında en çok bilgi verecek uyarının belirlenmesi.
- **Theory of Mind / Kallisti** (2024–): rakibin durum farkındalığını, risk–ödöl yapısını ve gelecek projeksiyon stratejilerini modelleyen algoritmik bir zihin kuramı hedefi. Program, rakibin *kendi* öngörü stratejilerini modellemeyi kapsadığı ölçüde ikinci dereceden bir model iddiası taşır.

Paralel hatlar: IARPA'nın tahmin turnuvaları (kişiyi değil tahminciyi kalibre etme yaklaşımı), harp akademilerinde dil modeli destekli savaş oyunu uygulamaları, Johns Hopkins APL bünyesinde 2026'da açılan GenWar laboratuvarı, ve Birleşik Krallık ile Hollanda savunma araştırma kurumlarının dil modeli çıktısını insan uzman çıktısıyla kör karşılaştırmaya sokan ölçüm çalışmaları (Meerveld ve diğerleri, 2026).

Buradaki kritik ayrım gözden kaçırılmamalıdır: son gruptaki çalışmalarda ölçülen görevler senaryo yazımı, briefing hazırlama ve hakemliktir — yani *üretim* işleri, kestirim değil.

Dördüncü soru: kimin umurunda

Talep tarafı somuttur ve devlet bütçelerinde görünürdür. Ancak bu soru, vaka için yanıltıcı biçimde kolaydır: yüksek talep, programın gerçekleştirilebilirliğine dair hiçbir kanıt sağlamaz. Aksine, dördüncü soruya güçlü cevap verebilen programlar sekizinci soruyu atlama eğilimi gösterir; çünkü finansman zaten temin edilmiştir.

Beşinci soru: riskler

Vakaya özgü riskler, standart teknik risk kategorilerinin dışındadır.

- **Ayna yansıtması.** Modelin, hedefi analistin kendi rasyonellik ölçütleriyle kurgulaması. 1973 İsrail istihbarat başarısızlığı bu hata sınıfının kanonik örneğidir: “Konsepsiyon” adı verilen model tutarlıydı, geçmiş davranışa uyuyordu ve yanlıştı (Bar-Joseph ve Kruglanski, 2003). Heuer’in (1999) analitik yöntem kılavuzu büyük ölçüde bu hata sınıfının panzehri olarak yazılmıştır.
- **Düşmanlık ve refleksivite.** Modellenen özne modellendiğini bilir. Sovyet doktrinindeki refleksif kontrol geleneği, rakibin modellemesini engellemeyi değil *yanlış modellemesini sağlamayı* hedefler (Lefebvre, 1977; Thomas, 2004). Model ne kadar güvenilir sayılırsa onu zehirlemenin getirisi o kadar artar.
- **Modelin geri etkisi.** Tahmin politikaya dönüştüğünde ölçülen dünya değişir; kapalı doğrulama halkası mantıksal olarak kurulamaz.
- **Model artefaktının gerçeklik sanılması.** Dil modeli ajanlarının simüle kriz senaryolarında sistematik tırmanma eğilimi gösterdiğine dair bulgular (Rivera ve diğerleri, 2024) dünyaya değil modele ilişkin olgulardır; karar masasına “simülasyon şunu gösteriyor” formunda girdiğinde ayırt edilemez hale gelirler.
- **Siyasallaşma.** 1976 Team B vakası, kırmızı takım yönteminin önceden belirlenmiş bir sonucu meşrulaştırmaya koşulabileceğini göstermiştir.

Altıncı ve yedinci sorular: maliyet ve süre

Karşılaştırmalı veri, bu iki sorunun tarihsel olarak sistematik biçimde yanlış cevaplandığını gösterir. Human Brain Project (2013–2023) yaklaşık bir milyar avro bütçeyle ve on yıllık bir ufukla başlamış, 2014’te alanın kendi içinden gelen açık mektupla hedefleri yeniden yazılmış, kapanışta vaat edilen bütün-beyin simülasyonunu teslim etmemiştir (Frégnac, 2017). Daha küçük ölekte Open-Worm, 302 nöronlu bir organizmanın davranışsal olarak ikna edici emülasyonunu 2011’den beri tamamlayamamıştır (Sarma ve diğerleri, 2018).

Buna karşılık aynı dönemde yapısal haritalama alanında gerçek ilerleme kaydedilmiştir: yetişkin *Drosophila* konnektomunun tamamlanması (Dorkenwald ve diğerleri, 2024). Harita çıkarılabilmekte, haritadan çalışan bir zihin çıkmamaktadır. Yapı ile mekanizma arasındaki bu fark, maliyet tahminlerindeki sistematik sapmanın kaynağıdır.

Sekizinci soru: ölçüt

Bu soru vakanın kırılma noktasıdır ve ayrı bir başlık gerektirir.

Sekizinci Sorunun Ayrıcılık Konumu

Katmanlara göre ayrışma

Vaka tek bir program değildir; üç ayrı katmana ayrıldığında sekizinci soruya üç farklı cevap verir.

Katman	Durum	Doğrulama
Fizyolojik	klınık kullanımda	mümkün
Davranışsal	istatistiksel benzerlik	belirsiz
Kimlik / bilinç	spekülatif	tanımsız

Fizyolojik katman gerçek bir dijital ikizdir ve çalışır: hastaya özgü görüntülemeden çıkarılan geometriyle kurulan elektrofizyolojik simülasyonlar cerrahi planlamada kullanılmaktadır. Çalışmasının nedeni tam olarak sekizinci sorunun cevaplanabilir olmasıdır — durum uzayı sonlu, ölçüm mevcut, tahmin yalnızca hasta ölçülebilir biçimde farklı davranır.

Davranışsal katmanda üretilen şey ikiz değil regresyondur: kişinin geçmiş çıktılarına uydurulmuş bir tahmin yüzeyi. Uzun mülakat verisiyle koşullandırılan ajanların, kişilerin anket ve oyun-teorik yanıtlarını yüksek oranda tutturduğu gösterilmiştir (Park ve diğerleri, 2023; 2024). Ancak dağılımsal eşleşmenin mekanizma eşleşmesi anlamına gelmediği, Block'un (1981) arama tablosu argümanında dil modellerinden kırk yıl önce formüle edilmiştir: yeterince büyük bir tablo her davranışsal testi geçer, hiçbir zihinsel süreç barındırmadan.

Kimlik katmanı için hedefin ne olduğu tanımlı olmadığından mühendislik problemi dahi kurulamaz. Bu alanın felsefi omurgası Parfit (1984), Chalmers (1995) ve Searle (1980) hattında yer alır; Chalmers'ın organizasyonel değişmezlik argümanı doğrulama sorununa getirilmiş en ciddi olumlu öneri olmakla birlikte kabul görmüş bir uzlaşa oluşturmamıştır.

Bu alandaki tek sistematik mühendislik incelemesi olan Sandberg ve Bostrom (2008) raporunun ayırt edici özelliği, doğrulama sorununu ayrı bir başlık altında ele almasıdır — ki bu, sonraki literatürün büyük ölçüde terk ettiği bir titizliktir.

Ölçüt yokluğunun tarihsel bilançosu

Ölçüt yokluğunun sonucu, yanlış sonuç değil, *düzeltilmeyen* sonuçtur.

- **N-ışınları (1903–1904).** Ölçüm, karanlık odada bir kıvılcımın parlaklığını gözle değerlendirmeye dayanıyordu. Yüzlerce makale yayımlandı. Wood'un (1904) laboratuvarında aletin kilit parçasını gizlice çıkarması ve gözlemcinin ışınları görmeye devam etmesi üzerine alan bir yıl içinde tasfiye oldu (Nye, 1980).
- **Flojiston kuramı.** Metallerin yanma sonrası ağırlaşması, kuramı çürütmek yerine yardımcı varsayımla soğuruldu (negatif ağırlıklı flojiston). Kapalı kapta hassas tartımla kütle korunumunun gösterilmesi kuramı tek ölçümle bitirdi (Lavoisier, 1789). Lakatos'un (1970) dejenere araştırma programı ölçütü tam olarak bu yapıyı tanımlar.

- **Millikan verisi.** Elektron yükünün sonraki ölçümlerinin doğru değere kademeli yaklaşması, bireysel sahtekârlıkla değil, modele uymayan verinin “hata yapmış olmalıyım” gerekçesiyle sistematik olarak elenmesiyle açıklanır (Franklin, 1981).

Ölçüt inşasının bir araştırma çıktısı olarak konumu

Kateşizmin en sık yapılan yanlış uygulaması, sekizinci soruya cevap verilememesini fikrin değersizliği olarak okumaktır. Karşı örnek, kateşizmin uygulandığı kurumun kendi tarihinden gelir.

DARPA’nın 1971–1976 arası konuşma anlama programı sonlandırıldığında ortaya çıkan sistemler çalışıyordu; sonlandırma gerekçesi performansın karşılaştırılabilir biçimde ifade edilememesiydi (Klatt, 1977). Alan on yıl sonra geri döndüğünde dönüşü sağlayan şey yeni bir algoritma değil, *ölçütün inşasıydı*: ortak test kümeleri ve tek bir skaler başarımlar göstergesi (kelime hata oranı) üzerinden yürütülen kıyaslama rejimi (Pallett, 2003). Bu düzenleme sonradan “ortak görev çerçevesi” adıyla veri biliminin genel yöntemi olarak kavramsallaştırılmıştır (Donoho, 2017).

Aynı mantığın diğer örnekleri:

- **Kör enjeksiyon.** Yerçekimi dalgası araştırmasında küçük bir grubun sisteme habersiz sahte sinyal yerleştirme yetkisine sahip olması. 2010’da tam analiz sürecinden geçirilip makale aşamasına gelen bir sinyalin sahte olduğunun açıklanması, ekibin kendi ölçütünü sınamasını sağladı; 2015’teki gerçek tespitin güvenilirliği bu önceki sınavın kaydına dayanır.
- **Ön kayıt.** Psikolojide tekrarlanabilirlik krizinin (Open Science Collaboration, 2015) ardından hipotez ve analiz planının veri toplanmadan önce tescillenmesi (Nosek ve diğerleri, 2018).
- **Çift kör tasarım.** Beklentinin ölçümü bozmasını yapısal olarak engelleyen düzenleme.

Bu örneklerin ortak niteliği şudur: hiçbirisi daha yetkin araştırmacı gerektirmez; hepsi araştırmacının kendini kandırmasını yapısal olarak imkânsız kılan bir kural getirir. Ölçüt bir ürün değil, bir *alettir* — terazi ya da teleskop gibi. Tek başına hiçbir soruyu cevaplamaz; onsuz hiçbir soru cevaplanamaz.

Kateşizmin Sınırları

Görünmez maliyet ve seçim yanlılığı

Filtre, hata türlerine karşı asimetriktir. Yanlış kabul edilen projeler (Tip I) görünürdür ve maliyeti muhasebeleştirilir. Yanlış reddedilen projeler (Tip II) görünmez; kesilen tekliflerin sistematik kaydı tutulmaz ve karşılaştırılacak karşıolgusal bir durum bulunmaz.

Konuşma anlama vakası bu maliyetin nadir görünür örneğidir — ancak yalnızca alan geri döndüğü için görünür hale gelmiştir. Dönmeyen alanlar hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Bu, seçim yanlılığının en saf biçimidir.

Yapısal sorun şudur: getirinin az sayıda büyük vuruştan geldiği alanlarda riski azaltmak, getiriye de kesebilir.

Kendine uygulanamama

Kateşizm kendi sekizinci sorusuna cevap veremez. “Bu filtre başarılı mı” sorusunun ölçütü yoktur; karşılaştırılacak, filtresiz işletilmiş ikinci bir kurum bulunmamaktadır. Araç, kendi ölçütünü kendi üzerinde uygulayamamaktadır — bu, incelenen problemin aracın kendisinde tekrarlanmasıdır.

Zaman penceresi ve pragmatizm

“İşe yarıyor mu” sorusu doğru sorudur; hatalı olan, sorulduğu ufuktur. Peirce’in özgün formülasyonu anlamı kavranabilir pratik sonuçlara bağlarken doğruluğu, araştırmacı topluluğunun *uzun vadede* yakınsadığı yere yerleştirir. Dewey’de araç kavramı yalnızca çıktı üreten aleti değil, soruşturmanın kendi aletlerini de kapsar.

DARPA uygulamasında bu ufuk beş yıla indirilmiştir. Doktrin değişmemiş, zaman penceresi değişmiştir. Buradan çıkan pratik ayrım şudur: bir proje *ürün* mü yoksa *ölçüt* mü üretmektedir? Birincinin sınavı bugün olmalıdır; ikincinin sınavı, o ölçütü kullanan üçüncü tarafların ilerleyip ilerlemediğidir ve yıllar sonra alınır. Bu ayrımı yapmayan bir pragmatizm kendi altını oymaktadır.

Vaka Kümesi: Cevaplanmamış Soru ve Başarısızlık Biçimi

Aşağıdaki tablo, teknik olarak çalışan fakat cevaplanmamış soru nedeniyle başarısız olan programları listeler. Ortak nitelikleri, hiçbirinin mühendislik başarısızlığı olmamasıdır.

Vaka	Atlanan soru	Sonuç
Theranos	8	bağımsız doğrulama hiç yayımlanmadı
IBM Watson (onkoloji)	8	sonuç üstünlüğü gösterilemedi
Human Brain Project	6, 7, 8	hedefler yeniden yazıldı
Segway	4	talep oluşmadı
Google Glass	4	sorun tanımı yoktu
Juicero	4	işlev elle çoğaltılabilir çıktı
Concorde	6	birim maliyet hiç kapanmadı
Iridium	6, 7	pencere kapandı, dokuz ayda iflas
Lavi (İsrail)	6, 7	alternatif daha ucuz çıktı
Better Place (İsrail)	4, 5, 6	altyapı talepten önce kuruldu
Devrim Arabaları	4, 6	üretim ve tedarik planı yoktu
Altay (motor sorunu)	5	tek dış bağımlılık projeyi durdurdu

Türkiye vakalarına ilişkin değerlendirmeler kamuya açık arşiv ve basın kaydına dayanmakta olup hakemli literatürde sistematik biçimde incelenmemiştir.

İki vaka ayrıca ele alınmayı hak eder.

Better Place: sıralama hatası

Başarısızlık nedeni fikrin kendisi değil, uygulama sırasıdır. Sermaye yoğun altyapı, talep gerçekleşmeden inşa edildi; sistem, şirketin kontrolünde olmayan bir karara (üreticilerin uyumlu model çıkarma tercihi) bağımlıydı; tek tedarikçiye kilitlenme müşteri açısından caydırıcı bir risk oluşturdu; ve nihayet çözülmeye çalışılan sorun — sınırlı pil kapasitesi — teknolojik gelişmeyle ortadan kalktı (Noel ve Sovacool, 2016). Karşıt strateji, ürünü önce satıp gelirle altyapıyı kuran ve kademeli ölçeklenen yaklaşımdır.

Lavi: batık maliyet ve kısmi getiri

Program teknik olarak başarılıydı; iptal gerekçesi karşılaştırmalı maliyetti (Zakheim, 1996). Ancak vaka, batık maliyetin tamamen kayıp sayılamayacağını da gösterir: dağılan ekipler sonraki uydu, elektronik ve füze programlarının insan sermayesini oluşturdu. Bu, kateşizmin muhasebeleştiremediği ikinci kalemdir — kapatılan programın kalıntı getirisi.

Tıkanıklık Taksonomisi ve Kaynakları

Kateşizmin pratik kullanımı, bir fikrin neden bugüne dek tamamlanmadığının teşhisine indirgenebilir. Aşağıdaki dörtlü ayırım, mevcut literatürdeki kavramların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur ve özgün bir taksonomi iddiası taşımaz.

- **Engel teknolojiydi ve teknoloji sonradan geldi.** Stent'in (1972) “erken keşif” kavramı: bağlanacağı bilgi ağı henüz yokken ortaya çıkan fikir anlaşılmaz ve unutulur. Bibliyometrideki karşılığı “uyuyan güzel” yayınlardır (van Raan, 2004).
- **Engel tek bir ayrıntıydı ve kimse uğraşmadı.** Kimyadaki hız sınırlayıcı basamak kavramının örgütsel karşılığı Goldratt'ın (1984) kısıtlar teorisidir: darboğaz dışındaki her iyileştirme sistem çıktısını değiştirmez.
- **Engel sorunun ölçeğiydi.** Simon'ın (1962) problem ayrıştırma çerçevesi; kurumsal karşılığı kateşizmin kendisidir.
- **Engel ölçüt yokluğuydu ve hâlâ yok.** Popper'ın (1959) yanlışlanabilirlik ölçütü ve Lakatos'un (1970) dejenere program tanısı. Bu durumda tek meşru araştırma hedefi problemin kendisi değil, *ölçütün inşasıdır*.

Sonuç

Üç bulgu öne çıkar.

Birincisi, incelenen vaka kümesinde başarısızlık ile teknik yetersizlik arasında sistematik bir ilişki bulunmamaktadır. Listelenen programların tamamı çalışmıştır. Belirleyici değişken cevaplanmamış sorudur.

İkincisi, sekizinci soru diğer yedisinden kategorik olarak farklıdır. Diğerleri projenin niteliğine ilişkindir; sekizinci soru, proje üzerinde iyileştirme yapıp yapılamayacağını belirler. Ölçüt yoksa yanlışlık tespit edilemez, düzeltme yapılamaz ve ilerleme ölçülemez — program yürür fakat birikmez.

Üçüncüsü ve pratik açıdan en önemlisi: sekizinci soruya cevap verilememesi fikrin değersizliğine değil, asıl araştırma probleminin henüz tanımlanmadığına işaret eder. Konuşma tanıma alanının tarihi bunun kanıtıdır — alanı açan buluş bir algoritma değil, bir sınavdı.

İnsanın dijital ikizi vakasında bugünkü konum tam olarak budur. Fizyolojik katmanda ölçüt mevcuttur ve alan ilerlemektedir. Davranışsal ve kimlik katmanlarında ölçüt yoktur; bu katmanlarda savunulabilir tek araştırma gündemi, ikizin kendisi değil, bir ikizin doğruluğunu sınavacak ölçütün inşasıdır. Bu ölçüt kurulana kadar üretilen her çıktı, tanım gereği dijital ikiz değil, doğrulanmamış bir benzetim olarak kalacaktır.

Kaynakça

- Bar-Joseph, U. ve Kruglanski, A. W. (2003). Intelligence Failure and Need for Cognitive Closure: On the Psychology of the Yom Kippur Surprise. *Political Psychology*, 24(1), 75–99.
- Block, N. (1981). Psychologism and Behaviorism. *The Philosophical Review*, 90(1), 5–43.
- Chalmers, D. J. (1995). Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia. T. Metzinger (Ed.), *Conscious Experience* içinde. Ferdinand Schöningh.
- Donoho, D. (2017). 50 Years of Data Science. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 26(4), 745–766.
- Dorkenwald, S. ve diğerleri (2024). Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature*, 634, 124–138.
- Franklin, A. (1981). Millikan’s Published and Unpublished Data on Oil Drops. *Historical Studies in the Physical Sciences*, 11(2), 185–201.
- Frégnac, Y. (2017). Big data and the industrialization of neuroscience: A safe roadmap for understanding the brain? *Science*, 358(6362), 470–477.
- George, A. L. (1969). The “Operational Code”: A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and Decision-Making. *International Studies Quarterly*, 13(2), 190–222.
- Goldratt, E. M. ve Cox, J. (1984). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press.

- Grieves, M. (2014). *Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*. Beyaz rapor.
- Heilmeier, G. H. (1992). Some Reflections on Innovation and Invention. *The Bridge*, 22(4). National Academy of Engineering.
- Hermann, M. G. (2003). Assessing Leadership Style: Trait Analysis. J. M. Post (Ed.), *The Psychological Assessment of Political Leaders* içinde. University of Michigan Press.
- Heuer, R. J. (1999). *Psychology of Intelligence Analysis*. Center for the Study of Intelligence, CIA.
- Klatt, D. H. (1977). Review of the ARPA Speech Understanding Project. *Journal of the Acoustical Society of America*, 62(6), 1345–1366.
- Lakatos, I. (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. I. Lakatos ve A. Musgrave (Ed.), *Criticism and the Growth of Knowledge* içinde. Cambridge University Press.
- Lavoisier, A. (1789). *Traité élémentaire de chimie*. Cuchet.
- Lefebvre, V. A. (1977). *The Structure of Awareness: Toward a Symbolic Language of Human Reflexion*. Sage.
- Leites, N. (1951). *The Operational Code of the Politburo*. McGraw-Hill.
- Meerveld, H., Brighton, H., Lindelauf, R. ve Postma, M. Š. (2026). Effective and responsible use of large language models in strategic wargaming. *The Journal of Defense Modeling and Simulation*.
- Noel, L. ve Sovacool, B. K. (2016). Why Did Better Place Fail? Range anxiety, interpretive flexibility, and electric vehicle promotion in Denmark and Israel. *Energy Policy*, 94, 377–386.
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C. ve Mellor, D. T. (2018). The Preregistration Revolution. *PNAS*, 115(11), 2600–2606.
- Nye, M. J. (1980). N-rays: An Episode in the History and Psychology of Science. *Historical Studies in the Physical Sciences*, 11(1), 125–156.
- Open Science Collaboration (2015). Estimating the Reproducibility of Psychological Science. *Science*, 349(6251).
- Ownby, M. ve Kott, A. (2006). Reading the Mind of the Enemy: Predictive Analysis and Command Effectiveness. *Command and Control Research and Technology Symposium (CCRTS)*.
- Pallett, D. S. (2003). A Look at NIST’s Benchmark ASR Tests: Past, Present, and Future. *IEEE ASRU Workshop*.

- Parfit, D. (1984). *Reasons and Persons*. Oxford University Press.
- Park, J. S., O'Brien, J. C., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P. ve Bernstein, M. S. (2023). Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. *UIST '23*.
- Park, J. S. ve diğerleri (2024). Generative Agent Simulations of 1,000 People. arXiv:2411.10109.
- Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson. (Özgün baskı: *Logik der Forschung*, 1934.)
- Post, J. M. (Ed.) (2003). *The Psychological Assessment of Political Leaders*. University of Michigan Press.
- Rivera, J.-P., Mukobi, G., Reuel, A., Lamparth, M., Smith, C. ve Schneider, J. (2024). Escalation Risks from Language Models in Military and Diplomatic Decision-Making. *ACM FAccT '24*.
- Sandberg, A. ve Bostrom, N. (2008). *Whole Brain Emulation: A Roadmap*. Technical Report 2008-3, Future of Humanity Institute, University of Oxford.
- Sarma, G. P. ve diğerleri (2018). OpenWorm: Overview and Recent Advances in Integrative Biological Simulation of *Caenorhabditis elegans*. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 373(1758).
- Searle, J. R. (1980). Minds, Brains, and Programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417–457.
- Shafto, M. ve diğerleri (2010). *DRAFT Modeling, Simulation, Information Technology & Processing Roadmap*. NASA Technology Area 11.
- Simon, H. A. (1962). The Architecture of Complexity. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 106(6), 467–482.
- Stent, G. S. (1972). Prematurity and Uniqueness in Scientific Discovery. *Scientific American*, 227(6), 84–93.
- Tetlock, P. E. (2005). *Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know?* Princeton University Press.
- Tetlock, P. E. ve Gardner, D. (2015). *Superforecasting: The Art and Science of Prediction*. Crown.
- Thomas, T. L. (2004). Russia's Reflexive Control Theory and the Military. *Journal of Slavic Military Studies*, 17(2), 237–256.
- van Raan, A. F. J. (2004). Sleeping Beauties in Science. *Scientometrics*, 59(3), 467–472.

- Wood, R. W. (1904). The n-Rays. *Nature*, 70(1822), 530–531.
- Zakheim, D. S. (1996). *Flight of the Lavi: Inside a U.S.-Israeli Crisis*. Brassey's.